UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

Master 2 : Communication du Savoir, Management de l'Information et Technologies de la Connaissance

RAPPORT DE PROJET SUR ENTITÉS CULTURELLES : SITES UNESCO (NA)

Module - Management de l'Information :

Production et publication d'une page HTML5 culturelle sémantiquement enrichie à partir de données structurées.

Layana Benjaffal, Alicia Sai, Sondes Fenniche

Année universitaire : 2025-2026

I - Choix du corpus et des sources :

À l'heure du numérique, les sciences humaines et sociales connaissent une transformation de leurs objets d'étude et de leurs méthodes; l'Histoire n'échappe pas à cette transformation puisque la multiplication des données disponibles et leur exploitation à l'aide d'outils informatiques ouvrent de nouvelles perspectives de valorisation du patrimoine.
Dans ce contexte, le présent projet s'inscrit à l'intersection de l'Histoire, du numérique et du management de l'information. Le choix de travailler sur les entités culturelles inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, et plus spécifiquement sur les sites situés en Afrique du Nord, répond à un double intérêt scientifique et méthodologique. D'une part, ces sites constituent des objets historiques et patrimoniaux porteurs d'une grande richesse d'étude, tant par la diversité et la complexité des contextes culturels et historiques qu'ils incarnent que par les enjeux de mémoire et de transmission qu'ils soulèvent. D'autre part, ils offrent un corpus de données riche et interopérable, particulièrement adapté à une démarche du traitement numérique.

Ainsi, l'objectif de ce projet est avant tout de concevoir une base de données relationnelle à partir d'un ensemble de données existantes, puis de développer une interface web permettant leur consultation et donc leur valorisation.

Au-delà de sa dimension technique, ce projet interroge également la manière dont les données culturelles peuvent être organisées et diffusées dans un environnement essentiellement numérique. Dès lors, ce travail s'inscrit dans une volonté de mise en visibilité de sites patrimoniaux souvent moins médiatisés à l'échelle internationale. Si certains lieux bénéficient d'une reconnaissance importante et d'une valorisation, d'autres demeurent relativement peu connus du grand public, malgré leur intérêt historique.
En ce sens, le traitement de ces données ne relève pas seulement d'un exercice technique : il participe à une démarche de diffusion et d'accessibilité au Savoir.
Par conséquent, la mise en forme numérique de ces informations au travers d'une base de données contribue à rendre ces sites plus visibles et donc potentiellement plus exploités et étudiés, tant dans un cadre académique que pédagogique.

Concernant le choix des sources, nous avons fait le choix de nous appuyer sur les données mises à disposition par l'UNESCO via la plateforme d'open data dédiée au patrimoine mondial. Ce portail nous permet d'obtenir un accès fiable à un ensemble d'informations régulièrement mises à jour relatives au lieu, à la date d'inscription etc. (https://whc.unesco.org/fr/syndication/). Le recours à cette source s'impose ainsi par sa légitimité institutionnelle mais aussi par la standardisation des données proposées qui en facilitent le traitement dans un cadre numérique.

II - Normalisation et tri dans OpenRefine

Suite au téléchargement du jeu de données ouvert (au format CSV), nous l'avons importé dans OpenRefine afin de nettoyer les informations brutes et de ne conserver que les données pertinentes pour notre projet. Nous avons d'abord filtré les entrées pour isoler les pays cibles, puis supprimé les colonnes superflues (*annexe 1)*.

Les dates et les nombres ont été uniformisés (cf. transformations courantes). De plus, les données géographiques (latitude et longitude) ont été regroupées au sein d'une même colonne, séparées par une simple virgule. Ce formatage précis était indispensable pour que notre futur code puisse les interpréter facilement et générer automatiquement des cartes interactives sur le site web *(annexes 2 et 3)*.

Enfin, nous avons réconcilié la colonne contenant le nom des sites avec la base de connaissances Wikidata. Cette manipulation majeure nous a permis d'associer chaque site patrimonial à son identifiant unique, assurant ainsi son interopérabilité sémantique *(annexe 4)* *(cf. Difficultés rencontrées)*. Cet alignement nous a également offert la possibilité d'enrichir notre corpus en récupérant automatiquement l'URL d'une image pour chaque entité *(annexe 5)*.

III - Le modèle de données et le passage au code (Visual Studio Code)

Une fois le nettoyage terminé sur OpenRefine, nous avons exporté notre projet en CSV pour l'importer dans l'interface phpMyAdmin en local. Cela a permis de créer la base de données “corpus_ctm” et la table “sites_unesco” *(annexe 6)*.

Le modèle repose sur une base MySQL et une seule table.

Base :“corpus_ctm”
Table :“sites_unesco”

Chaque enregistrement contient un identifiant unique, le nom du site, une image, une description, une date de référence, des coordonnées géographiques, une catégorie (Cultural, Natural ou Mixed) ainsi que le pays associé *(annexe 7)*.

Des index ont été ajoutés sur “pays” et “categorie” afin d’optimiser les opérations de tri et de filtrage côté PHP.

Pour la création du site, nous avons utilisé l'éditeur Visual Studio Code. Nous nous sommes basés sur le gabarit PHP fourni par le professeur, que nous avons entièrement adapté à notre sujet sur les lieux patrimoniaux. Nous avons modifié le code pour établir la connexion avec notre base de données locale et écrit une requête SQL afin d'extraire les informations de notre table. Grâce à une boucle PHP, nommée “index.php” *(annexe 8)*, le site va chercher les données de chaque monument (nom, description, image, pays) pour les insérer dynamiquement dans les balises HTML et les afficher automatiquement sur la page.

Enfin, pour constituer notre livrable, la base de données finalisée a été exportée au format SQL directement depuis l'interface phpMyAdmin.

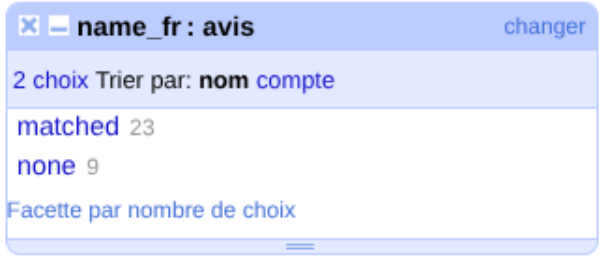
IV - Les choix schema.org et l'ajout des cartes

Afin de respecter les standards du web sémantique, nous avons structuré le code HTML avec le vocabulaire Schema.org. Chaque site est défini comme une “TouristAttraction”, avec les propriétés “name”, “description” ou “image”. Pour la localisation, nous avons utilisé “PostalAddress” pour le pays et “GeoCoordinates” pour la latitude et la longitude.

Pour valoriser ces données, nous avons souhaité intégrer une carte interactive pour chaque site. Grâce à l'IA, nous avons pu générer un bloc de code spécifique (balise iframe) permettant d'utiliser nos coordonnées GPS pour afficher automatiquement une carte Google Maps pour chaque lieu patrimonial. Cela permet d'enrichir considérablement le rendu final *(annexe 10)*. Enfin, pour nous assurer de la validité de notre code sémantique, nous avons testé notre page à l'aide de l'extension OSDS, qui a bien détecté et validé l'ensemble de nos microdonnées *(annexe 9)*.

V - Difficultés rencontrées

Certaines données n’étant pas recensées dans la base Wikidata, nous avons décidé de supprimer celles qui n’affichaient pas d’interopérabilité en réduisant nos sujets de 32 à 23. Pour la consigne qui préconisait seulement 10 entités, cela n’a pas été très dérangeant cependant dans un travail d’une plus grande envergure ceci aurait pu poser problème.



Lorsque l’on a réconcilié les données pour l’ajout des images, il était seulement noté le nom des photos sans que ce soit pour autant exploitable. C’est pour cela que nous avons demandé à l’IA de nous générer une requête afin d’ajouter le lien des images.

VI - Limites et pistes d’amélioration

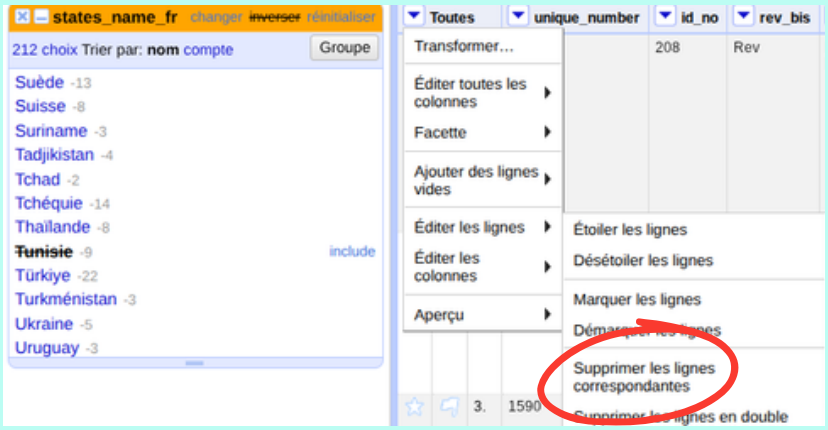
Bien que notre page web soit totalement fonctionnelle et réponde aux attentes du projet, il s'agit d'une première version qui présente quelques limites pratiques. Voici plusieurs pistes d'amélioration pour rendre le site plus agréable :

- **L'ergonomie et la longueur de la page :** Actuellement, nos 23 sites maghrébins s'affichent les uns en dessous des autres sur une seule et même page. Cela oblige l'utilisateur à faire beaucoup défiler son écran (scroller) pour arriver jusqu'aux derniers monuments.
- Piste d'amélioration : Il serait intéressant d'ajouter un petit menu cliquable tout en haut de la page (avec la liste des pays par exemple), sous forme d'ancres, permettant de descendre directement à la bonne section. L'ajout d'un bouton "Retour en haut" en bas de page rendrait aussi la navigation beaucoup plus fluide.

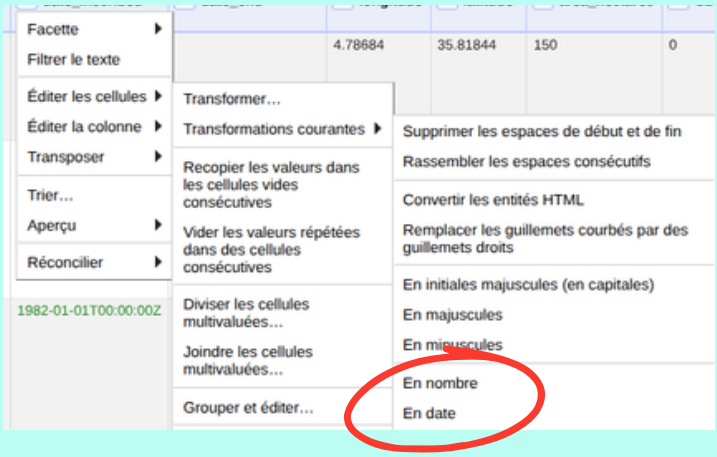
- **La gestion des images :** Pour le moment, les images affichées sur notre site proviennent de liens externes (URL) que nous avons récupérés grâce à Wikidata sur OpenRefine. Le problème, c'est que si le site source décide de supprimer ou de modifier l'image, elle n'apparaîtra plus sur notre page (lien cassé).
- Piste d'amélioration : Pour garantir la stabilité visuelle de notre site sur le long terme, il serait plus prudent de télécharger physiquement toutes ces images pour les enregistrer dans un dossier spécifique directement sur notre serveur local.

VII - Annexe :

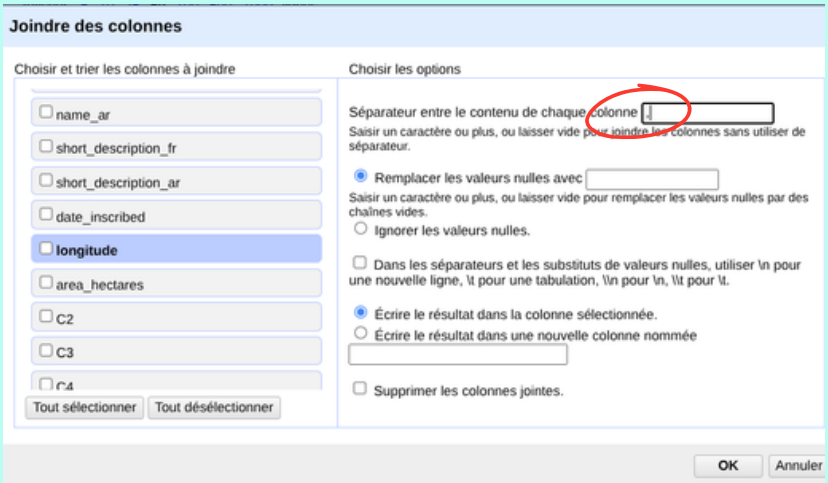
1.



2.

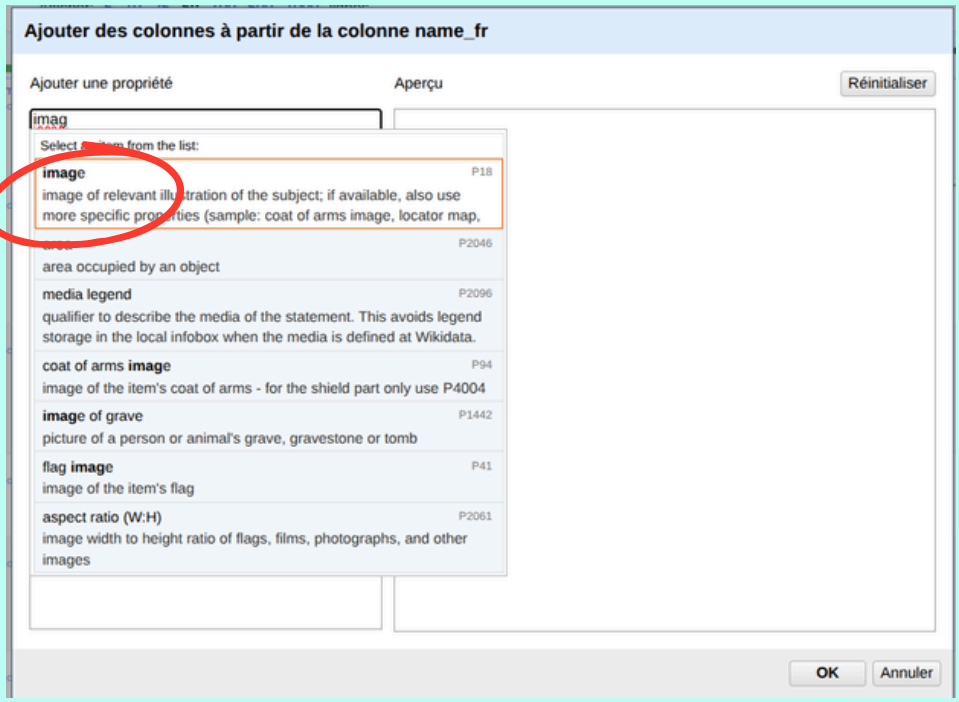


3.

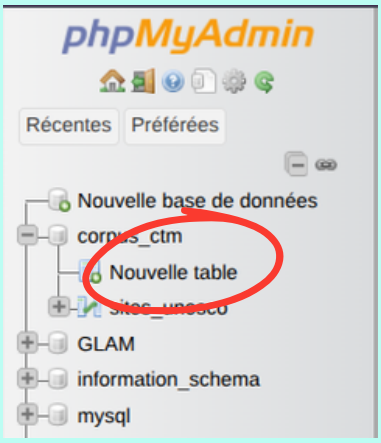


4.

5.



6.



7.

	id (Identifiant UNESCO)	nom	image	description	date_inscription (Date d'inscription (liste indicative / bien inscri...	geo (Coordonnées lat,lon	categorie (Cultural, Natural, Mixed	pays
Éditer Copier Supprimer	8	Ichkeul National Park	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Le lac et les zones humides de l'Ichkeul constitue...	1980-01-01	37.123444,9.655444	Natural	Tunisie
Éditer Copier Supprimer	36	Medina of Tunis	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Sous le règne des Almohades et des Hafsides, du XI...	1979-01-01	36.7990274,10.1700595	Cultural	Tunisie
Éditer Copier Supprimer	37	Archaeological site of Carthage	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Fondée dès le IX e siècle av. J.-C. sur le golfe d...	1979-01-01	36.85788,10.33084	Cultural	Tunisie
Éditer Copier Supprimer	38	Roman amphitheatre of El Jem	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Dans la petite bourgade d'El Jem s'élèvent les rui...	1979-01-01	35.29638889,10.70694444	Cultural	Tunisie
Éditer Copier Supprimer	102	Qal'at Bani Hammad	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Dans un site montagneux d'une saisissante beauté, ...	1980-01-01	35.813888888889,4.7933333333333	Cultural	Algérie
Éditer Copier Supprimer	170	Medina of Fez	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Fondée au IXe siècle, Fès a connu sa période faste...	1981-01-01	34.0625,-4.9725	Cultural	Maroc
Éditer Copier Supprimer	179	Tassili n'Ajjer	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Cet étrange paysage lunaire de grand intérêt géolo...	1982-01-01	25.666666666667,9	Mixed	Algérie
Éditer Copier Supprimer	184	Archaeological Site of Sabratha	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Comptoir phénicien drainant les produits de l'Afri...	1982-01-01	32.80528,12.485	Cultural	Libye
Éditer Copier Supprimer	188	M'zab	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Le paysage de la vallée du M'Zab, créé au Xe siècl...	1982-01-01	32.487222222222,3.6813888888889	Cultural	Algérie
Éditer Copier Supprimer	191	Djemila	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Djémila, ou Cuicul, avec son forum, ses temples et...	1982-01-01	36.32056,5.73667	Cultural	Algérie
Éditer Copier Supprimer	193	Tipaza	https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePat...	Sur les rives de la Méditerranée, Tipasa, ancien c...	1982-01-01	36.5941805555556,2.4430222222222	Cultural	Algérie

Console de requêtes SQL

8.

```php
<?php
$mysqli = new mysqli("localhost", "admin", "admin", "corpus_ctm");

if ($mysqli->connect_error) {
    die("Erreur de connexion : " . $mysqli->connect_error);
}

$result = $mysqli->query("SELECT * FROM sites_unesco");

$sites = [];
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    $sites[] = $row;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr-FR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Patrimoine Mondial de l'UNESCO - Maghreb</title>
    <style>
        body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 900px; margin: auto; padding: 20px; background-color: #f4f7f6; }
        header { text-align: center; margin-bottom: 40px; border-bottom: 3px solid #3498db; padding-bottom: 20px; }
        article { background: white; border-radius: 12px; padding: 25px; margin-bottom: 30px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1); }
        img { max-width: 100%; height: auto; border-radius: 8px; margin-bottom: 15px; display: block; }
        h2 { color: #2c3e50; margin-top: 0; }
        .badge { background: #3498db; color: white; padding: 4px 12px; border-radius: 20px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; font-weight: bold; }
        .map-container { margin-top: 15px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid #ddd; }
        footer { text-align: center; font-size: 0.9em; color: #7f8c8d; margin-top: 50px; padding: 20px; }
        a { color: #2980b9; text-decoration: none; font-weight: bold; }
        a:hover { text-decoration: underline; }
    </style>
</head>
<body>

<header>
    <h1>Exploration du Patrimoine Mondial de l'UNESCO</h1>
    <p>Ce projet présente des sites classés en Afrique du Nord : Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et Mauritanie.</p>
</header>

<main>
    <?php foreach ($sites as $site): ?>

    <article itemscope itemtype="https://schema.org/TouristAttraction">

        <?php if (!empty($site['image'])): ?>
            <img itemprop="image" src="<?= htmlspecialchars($site['image']) ?>"
                 alt="Vue de <?= htmlspecialchars($site['nom']) ?>">
        <?php endif; ?>

        <h2 itemprop="name">
            <?= htmlspecialchars($site['nom']) ?>
        </h2>

        <p>
            <span class="badge"><?= htmlspecialchars($site['categorie']) ?></span>
        </p>

        <p itemprop="description">
            <?= htmlspecialchars($site['description']) ?>
        </p>

        <p>
            <strong>Localisation :</strong>
            <span itemprop="location" itemscope itemtype="https://schema.org/Place">
                <span itemprop="address" itemscope itemtype="https://schema.org/PostalAddress">
                    <span itemprop="addressCountry"><?= htmlspecialchars($site['pays']) ?></span>
                </span>
            </span>
        </p>

        <?php if (!empty($site['geo'])): ?>
            <?php
                $coords = explode(',', $site['geo']);
                $lat = trim($coords[0]);
                $lon = trim($coords[1]);
            ?>
            <div itemprop="geo" itemscope itemtype="https://schema.org/GeoCoordinates">
                <p>
                    <strong>Coordonnées GPS :</strong>
                    Lat: <span itemprop="latitude">&lt;?= htmlspecialchars($lat) ?&gt;</span> /
                    Lon: <span itemprop="longitude">&lt;?= htmlspecialchars($lon) ?&gt;</span>
                </p>

                <div class="map-container">
                    <iframe
                        width="100%"
                        height="250"
                        style="border:0;"
                        src="https://maps.google.com/maps?q=<?= htmlspecialchars($lat) ?>,<?= htmlspecialchars($lon) ?>&hl=fr&z=12&output=embed"
                        allowfullscreen>
                    </iframe>
                </div>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <p style="margin-top: 15px;">
            <strong>Inscrit en :</strong>
            <span><?= htmlspecialchars($site['date_inscription']) ?></span>
        </p>

        <p>
            <a href="https://whc.unesco.org/fr/list/<?= htmlspecialchars($site['id']) ?>" target="_blank">
                🔗 Consulter la fiche officielle (UNESCO)
            </a>
        </p>

    </article>

    <?php endforeach; ?>
</main>

<footer>
    <p>Projet Master - Web Sémantique et Données Culturelles</p>
</footer>

</body>
</html>
```

9.

Microdata POSH

Fact Collection #1

Entity	#TouristAttraction
Attributes	
rdf:type	schema:TouristAttraction
schema:image	
Name	Ichkeul National Park
schema:description	Le lac et les zones humides de l'Ichkeul constituent un relais indispensable pour des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs – canards, oies, cigognes, flamants roses, etc. – qui viennent s'y nourrir et y nicher. Le lac est l'ultime vestige d'une chaîne de lacs qui s'étendait jadis à travers l'Afrique du Nord.
schema:location	#Place
schema:geo	#GeoCoordinates

Fact Collection #2

Entity	#Place
Attributes	
rdf:type	schema:Place
schema:address	#PostalAddress

Fact Collection #3

OpenLink Structured Data Sniffer ver: 3.4.27 Copyright © 2015-2026 OpenLink Software

Microdata POSH

Fact Collection #3

Entity	#PostalAddress
Attributes	
rdf:type	schema:PostalAddress
schema:addressCountry	Tunisie

Fact Collection #4

Entity	#GeoCoordinates
Attributes	
rdf:type	schema:GeoCoordinates
schema:latitude	37.123444
schema:longitude	9.655444

Fact Collection #5

Entity	#TouristAttraction_1
Attributes	
rdf:type	schema:TouristAttraction
schema:image	
Name	Medina of Tunis
schema:description	Sous le règne des Almohades et des Hafsides, du XII e au XVI e siècle, Tunis a été

OpenLink Structured Data Sniffer ver: 3.4.27 Copyright © 2015-2026 OpenLink Software

10.

Exploration du Patrimoine Mondial de l'UNESCO

Ce projet présente des sites classés en Afrique du Nord : Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et Mauritanie.

Ichkeul National Park

NATURAL

Le lac et les zones humides de l'Ichkeul constituent un relais indispensable pour des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs – canards, oies, cigognes, flamants roses, etc. – qui viennent s'y nourrir et y nicher. Le lac est l'ultime vestige d'une chaîne de lacs qui s'étendait jadis à travers l'Afrique du Nord.

Localisation : Tunisie

Coordonnées GPS : Lat: 37.123444 / Lon: 9.655444

Inscrit en : 1980-01-01

Consulter la fiche officielle (UNESCO)

Medina of Tunis

CULTURAL

Sous le règne des Almohades et des Hafsides, du XII e au XVI e siècle, Tunis a été considérée comme l'une des villes les plus importantes et les plus riches du monde islamique. Quelque 700 monuments dont des palais, des mosquées, des mausolées, des medersa et des fontaines témoignent de ce remarquable passé.

Localisation : Tunisie

Coordonnées GPS : Lat: 36.7990274 / Lon: 10.1700595